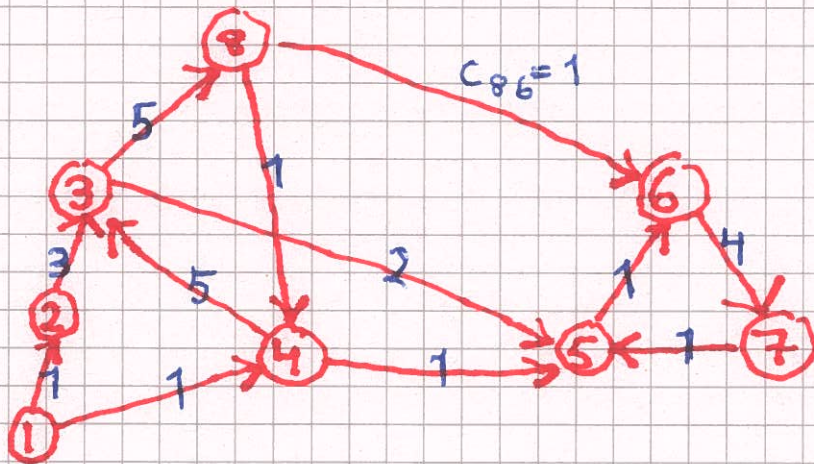


①

# Et eksempel på Min-Cost-Network-Flow metoder



De blå tal på kanterne er enhedsomkostninger  
Nettoudbudene er givet ved:

$$b_1 = 2, b_2 = 0, b_3 = -2, b_4 = 2, b_5 = 1, b_6 = -2, \\ b_7 = 0 \text{ og } b_8 = -1$$

$\forall i$  har  $N = \{1, \dots, 8\}$

$$\mathcal{A} = \{ (1,2), (1,4), (2,3), (4,3), (3,5), (3,8), (8,6) \\ (4,5), (8,4), (5,6), (7,5), (6,7) \}$$

Problem  $\text{Min } \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}} c_{ij} f_{ij}$

s.t.

$$f_{1,2} + f_{1,4} = 2 \quad (1)$$

$$f_{2,3} - f_{1,2} = 0 \quad (2)$$

(MCNF)  $f_{3,5} + f_{3,8} - f_{2,3} - f_{4,3} = -2 \quad (3)$

$$f_{4,3} + f_{4,5} - f_{1,4} - f_{8,4} = 2 \quad (4)$$

$$f_{5,6} - f_{3,5} - f_{4,5} - f_{7,5} = 1 \quad (5)$$

$$f_{6,7} - f_{5,6} - f_{8,6} = -2 \quad (6)$$

$$f_{7,5} - f_{6,7} = 0 \quad (7)$$

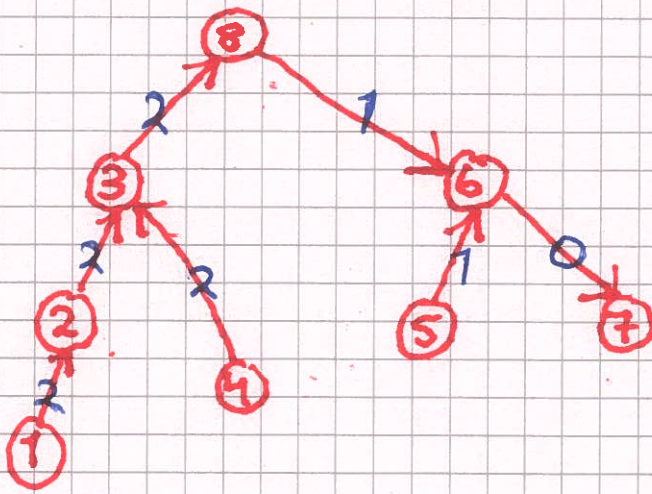
$$f_{8,4} + f_{8,6} - f_{3,8} = -1 \quad (8)$$

$$f_{ij} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in \mathcal{A}$$



(2)

Initielt basistræ (se separat note)



De blå tal på kanterne er værdierne af basis-kanterne i basisløsningen.

Vi beregner nu den dertil hørende duale basisløsning. Det duale problem er givet ved:

$$\text{Max } \sum_{i=1}^8 b_i \cdot y_i$$

$$\text{s.t. } y_i - y_j \leq c_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A$$

Den duale basisløsning opnåes ved at sætte uligheder svarende til basiskanter til lighedstegn:

Koefficientmatricen har ikke fuld rækkerang, så man kan fjerne sidste ligning, hvilket svarer til at sætte  $y_8 = 0$

$$y_1 - y_2 = 1$$

$$y_2 - y_3 = 3$$

$$y_4 - y_3 = 5$$

$$y_3 - y_8 = 5$$

$$y_8 - y_6 = 1$$

$$y_5 - y_6 = 1$$

$$y_6 - y_7 = 4$$

$$\rightarrow y_8 = 0$$

$$\Rightarrow \bar{y} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 5 \\ 10 \\ 0 \\ 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$$



③

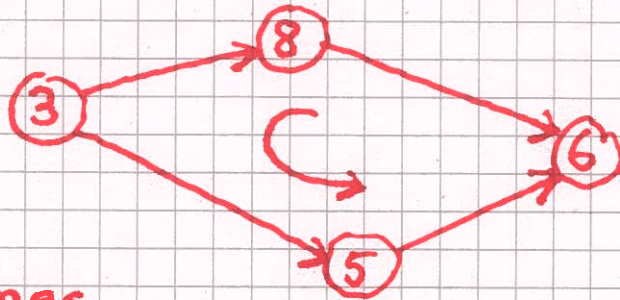
De reducerede omkostninger er givet ved  $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (\bar{y}_i - \bar{y}_j)$  (duale slacks), hvilket giver:

$$\bar{c}_{14} = 2, \quad \bar{c}_{35} = -3, \quad \bar{c}_{24} = 11$$

$$\bar{c}_{75} = 6, \quad \bar{c}_{45} = -9$$

Det kan derfor betale sig at bringe ikke-basis kanten (3,5) ind i basen. Hvilken variabel skal ud af basen?

Tilføjes kanten (3,5) til basistræet fåes kreds:

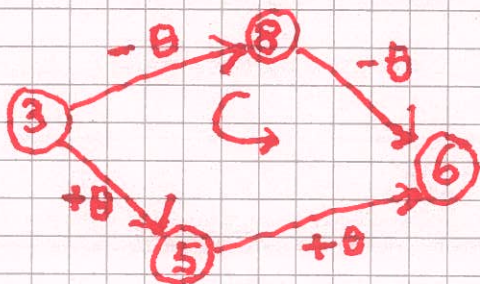


Orienteringen i kredsen bestemmes af i hvilken retning (3,5) peger.

Vi ønsker at sende  $\theta \geq 0$  (ekstra)

langs (3,5) mens balanceligningerne er overholdte for hver knude (udbud = efterspørgsel)

Dette betyder følgende skal flyde langs hver kant:



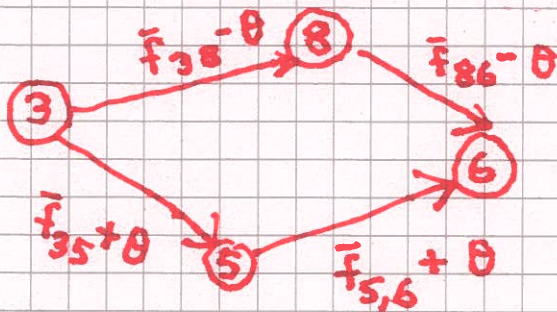
$$F = \{ (3,5), (5,6) \}$$

$$B = \{ (3,8), (8,6) \}$$



④

Vi vil gerne vælge  $\theta \geq 0$  så stor som muligt (så meget ekstra langs kanten (3,5) som muligt). For en given værdi af  $\theta$  vil strømmingen langs kanterne være:



Hvis  $\theta$  vælges for stor vil strømmingen langs kanterne (3,8) og (8,6) blive negativ. Eftersom  $\bar{f}_{38} = 2$  og  $\bar{f}_{86} = 1$  vil kanten (8,6) begrænse værdien af  $\theta$ :

$$\theta^* = \sup \{ \theta : \bar{f}_{ij} - \theta \geq 0, (i,j) \in B \} = 1$$

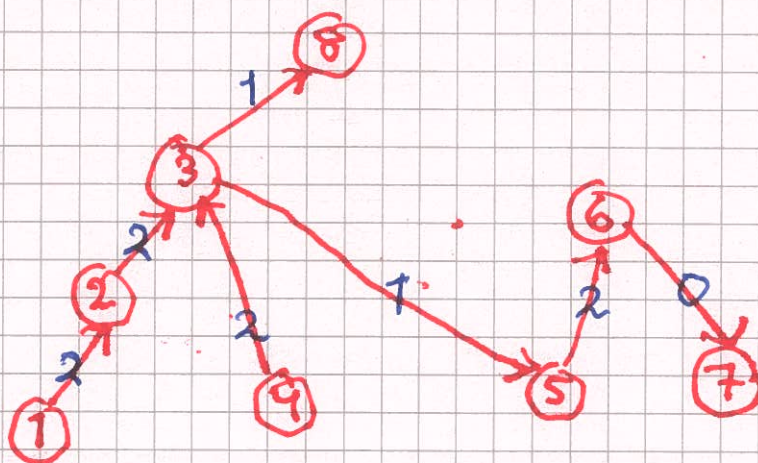
Den nye basisløsning er:

$$\begin{pmatrix} f'_{12} \\ f'_{14} \\ f'_{23} \\ f'_{43} \\ f'_{35} \\ f'_{38} \\ f'_{84} \\ f'_{45} \\ f'_{56} \\ f'_{75} \\ f'_{67} \\ f'_{86} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{f}_{12} \\ \bar{f}_{14} \\ \bar{f}_{23} \\ \bar{f}_{43} \\ \bar{f}_{35} \\ \bar{f}_{38} \\ \bar{f}_{84} \\ \bar{f}_{45} \\ \bar{f}_{56} \\ \bar{f}_{75} \\ \bar{f}_{67} \\ \bar{f}_{86} \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\theta^*$  ↓  
 $h^c$ : bogen



Kanten  $(3,5)$  erstatter  $(8,6)$  i basen hvilket giver følgende basis træ:



Den nye strømning er angivet på kanterne. Bemærk at alle værdier på kanter der ikke er med i kredsen er uændrede. Duale løsning beregnes:

$$y_1 - y_2 = 1$$

$$y_2 - y_3 = 3$$

$$y_3 - y_8 = 5$$

$$y_4 - y_3 = 5$$

$$y_3 - y_5 = 2$$

$$y_5 - y_6 = 1$$

$$y_6 - y_7 = 4$$

$$y_8 = 0$$

$$\Rightarrow \bar{y} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 5 \\ 10 \\ 3 \\ 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Reducerede omk. :

$$\bar{c}_{14} = 2, \bar{c}_{84} = 11, \bar{c}_{75} = 6$$

$$\bar{c}_{45} = -6, \bar{c}_{86} = 1$$

Det kan derfor betale sig at pivotere  $(4,5)$  ind i basen. Gør det !!